LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: LIX
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: LAB MM
Hari, tanggal	: Jumat, 24 April 2026
Jam	: 12.30 – 15.30
Topik praktikum	: Modul-7

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Gending Lokananta Dwi Saputra
NIM	: 103112400250
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Program membuat interface Pembayaran, abstract class MetodePembayaran, serta class DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank.
2. Interface Pembayaran memiliki method bayar(), cekSaldo(), getRiwayat(), dan tambahSaldo().
3. Abstract class MetodePembayaran mengimplementasikan interface tersebut, memiliki atribut saldo, limit, dan riwayat, serta method umum untuk top up, pembayaran, dan penyimpanan riwayat.
4. Class DompetDigital mewarisi MetodePembayaran dan menerapkan validasi bahwa saldo harus mencukupi untuk pembayaran.
5. Class KartuKredit mewarisi MetodePembayaran dan menggunakan aturan bahwa saldo tidak boleh kurang dari nominal pembayaran (tidak boleh melebihi limit).
6. Class RekeningBank mewarisi MetodePembayaran dan memiliki aturan khusus yaitu setiap transaksi dikenakan biaya admin Rp 2.500, sehingga validasi pembayaran adalah saldo ≥ nominal + biaya admin.
7. Di Main, dibuat objek DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank dengan saldo dan limit masing-masing.
8. Program menampilkan menu pilihan metode pembayaran (Dompet Digital, Kartu Kredit, Rekening Bank).
9. Setelah memilih metode, program menampilkan menu aksi: bayar/transfer, cek saldo, lihat riwayat, dan top up.
10. Jika user memilih bayar, program akan memproses pembayaran sesuai aturan masing-masing metode (polymorphism).
11. Jika user memilih cek saldo, program menampilkan sisa saldo saat ini.
12. Jika user memilih riwayat, program menampilkan semua transaksi yang pernah dilakukan.
13. Jika user memilih top up, saldo akan ditambahkan selama tidak melebihi limit maksimum.
14. Semua transaksi (berhasil/gagal/top up) disimpan dalam riwayat.
15. Program berjalan berulang hingga user memilih keluar.

- **Kode Program & Penjelasan**

Main.java

```
import java.util.*;

// ================= Interface =================
interface Pembayaran {
    boolean bayar(double jumlah);
    double cekSaldo();
    List<String> getRiwayat();
    void tambahSaldo(double jumlah);
}

// ================= Abstract =================
abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
    protected double saldo;
    protected double limit;
    protected List<String> riwayat = new ArrayList<>();

    public MetodePembayaran(double saldo, double limit) {
        this.saldo = saldo;
        this.limit = limit;
    }

    public double cekSaldo() {
        return saldo;
    }

    public List<String> getRiwayat() {
        return riwayat;
    }

    public void tambahSaldo(double jumlah) {
        if (saldo + jumlah <= limit) {
            saldo += jumlah;
            riwayat.add("TOP UP: " + jumlah);
            System.out.println("Top up berhasil");
        } else {
            riwayat.add("GAGAL TOP UP: " + jumlah);
            System.out.println("Gagal! Melebihi limit maksimum");
```

```
        }
    }

    public boolean bayar(double jumlah) {
        if (validasiPembayaran(jumlah)) {
            prosesPembayaran(jumlah);
            riwayat.add("SUKSES: " + jumlah);
            return true;
        } else {
            riwayat.add("GAGAL: " + jumlah);
            return false;
        }
    }

    protected abstract boolean validasiPembayaran(double jumlah);
    protected abstract void prosesPembayaran(double jumlah);
}

// ================= Dompet Digital =================
class DompetDigital extends MetodePembayaran {
    public DompetDigital(double saldo, double limit) {
        super(saldo, limit);
    }

    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
    }

    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= jumlah;
    }
}

// ================= Kartu Kredit =================
class KartuKredit extends MetodePembayaran {
    public KartuKredit(double saldo, double limit) {
        super(saldo, limit);
    }

    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
```

```
    }

    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= jumlah;
    }
}

// ================= Rekening Bank =================
class RekeningBank extends MetodePembayaran {
    private final double BIAYA_ADMIN = 2500;

    public RekeningBank(double saldo, double limit) {
        super(saldo, limit);
    }

    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    @Override
    public boolean bayar(double jumlah) {
        if (validasiPembayaran(jumlah)) {
            prosesPembayaran(jumlah);
            riwayat.add("SUKSES TF: " + jumlah + " + admin 2500");
            return true;
        } else {
            riwayat.add("GAGAL TF: " + jumlah + " (saldo kurang + admin)");
            return false;
        }
    }
}

// ================= Main =================
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
DompetDigital dompet = new DompetDigital(100000, 200000);
KartuKredit kartu = new KartuKredit(50000, 200000);
RekeningBank bank = new RekeningBank(100000, 300000);

while (true) {
    System.out.println("\n=== PILIH METODE ===");
    System.out.println("1. Dompet Digital");
    System.out.println("2. Kartu Kredit");
    System.out.println("3. Rekening Bank");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih: ");
    int metode = input.nextInt();
    if (metode == 0) break;

    MetodePembayaran selected = null;
    String nama = "";

    switch (metode) {
        case 1: selected = dompet; nama = "Dompet Digital"; break;
        case 2: selected = kartu; nama = "Kartu Kredit"; break;
        case 3: selected = bank; nama = "Rekening Bank"; break;
        default: continue;
    }

    System.out.println("\n=== " + nama + " ===");
    System.out.println("1. Bayar / Transfer");
    System.out.println("2. Cek Saldo");
    System.out.println("3. Riwayat");
    System.out.println("4. Top Up");
    System.out.print("Pilih: ");
    int aksi = input.nextInt();

    switch (aksi) {
        case 1:
            if (selected instanceof RekeningBank) {
                System.out.println("Transfer ke: Opet");
                System.out.println("Biaya admin: Rp 2500");
            }

            System.out.print("Nominal: ");
            double n = input.nextDouble();
```

```
            if (selected instanceof RekeningBank) {
                System.out.println("Total dipotong: Rp " + (n + 2500));
            }

            System.out.println(selected.bayar(n) ? "Berhasil" : "Gagal");
            break;

        case 2:
            System.out.println("Saldo: Rp " + selected.cekSaldo());
            break;

        case 3:
            System.out.println("=== RIWAYAT ===");
            selected.getRiwayat().forEach(System.out::println);
            break;

        case 4:
            System.out.print("Nominal top up: ");
            double t = input.nextDouble();
            selected.tambahSaldo(t);
            break;
        }
    }

    input.close();
  }
}
```

Program ini menggunakan konsep OOP dengan interface Pembayaran dan abstract class MetodePembayaran yang menjadi dasar untuk tiga metode yaitu DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank, di mana masing-masing mewarisi atribut saldo, limit, dan riwayat serta mengimplementasikan method bayar(), cekSaldo(), getRiwayat(), dan tambahSaldo(); di Main, user memilih metode pembayaran lalu memilih aksi (bayar, cek saldo, riwayat, atau top up), kemudian sistem memproses input sesuai aturan tiap metode (dompet dan kartu harus saldo cukup, rekening bank harus saldo ≥ nominal + biaya admin 2.500), semua transaksi baik berhasil maupun gagal dicatat ke riwayat, dan penggunaan polymorphism membuat pemanggilan method bayar() otomatis mengikuti logika class yang dipilih.

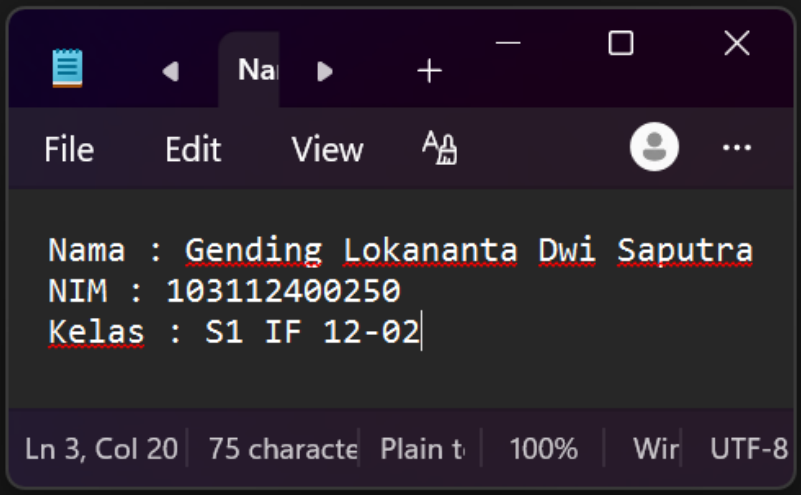
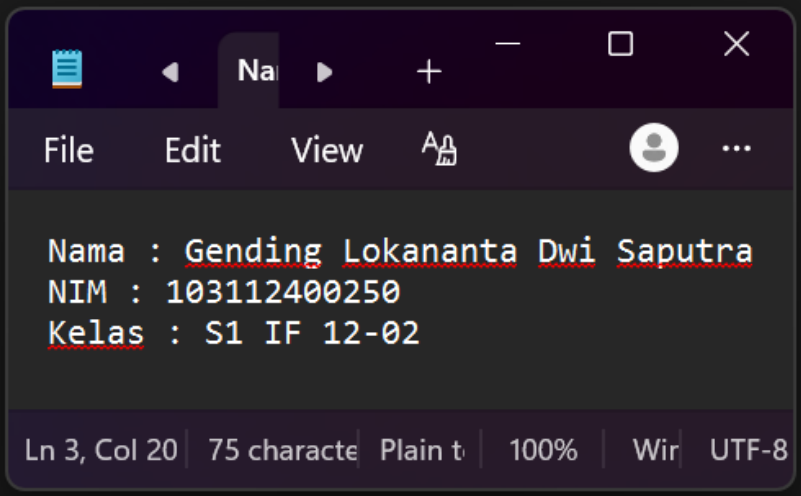
- **Hasil Running Program**

```
=== PILIH METODE ===
1. Dompet Digital
2. Kartu Kredit
3. Rekening Bank
0. Keluar
Pilih: 1

=== Dompet Digital ===
1. Bayar / Transfer
2. Cek Saldo
3. Riwayat
4. Top Up
Pilih: 2
Saldo: Rp 100000.0

=== PILIH METODE ===
1. Dompet Digital
2. Kartu Kredit
3. Rekening Bank
0. Keluar
Pilih: 1

=== Dompet Digital ===
1. Bayar / Transfer
2. Cek Saldo
3. Riwayat
4. Top Up
Pilih: 1
Nominal: 100000
Berhasil
```



```
1. Dompet Digital
2. Kartu Kredit
3. Rekening Bank
0. Keluar
Pilih: 1

=== Dompet Digital ===
1. Bayar / Transfer
2. Cek Saldo
3. Riwayat
4. Top Up
Pilih: 2
Saldo: Rp 0.0

=== PILIH METODE ===
1. Dompet Digital
2. Kartu Kredit
3. Rekening Bank
0. Keluar
Pilih: 1

=== Dompet Digital ===
1. Bayar / Transfer
2. Cek Saldo
3. Riwayat
4. Top Up
Pilih: 1
Nominal: 90000
Gagal
```